Documento

Formulación del Proyecto



Escuela: Ing. E. Latzina.

Materia: Prácticas Profesionalizantes.

Docente: Serrano Aaron, Moya Juan.

Alumnos: Domínguez Victoria, Galíndez Sofía, Goncalves Luna, Iannopollo Angeline.

Curso: 6°2°, T.M, C

Ciclo Lectivo: 2026

Tabla de Contenidos

Información General..... 2
Problemática..... 2
Propuesta de Solución..... 2
Objetivo General..... 3
Objetivos Específicos..... 3
Destinatarios..... 3
Actores del Sistema..... 4
Perfil del Proyecto..... 4
Alcance..... 4
Cronograma..... 5
Recursos..... 5
Viabilidad..... 5
Impacto..... 5
Evaluación..... 6

Sistema de Gestión de Notas

Información General

En este proyecto que es un Sistema de Gestión de Notas, vamos a realizar el desarrollo de una aplicación con la idea de digitalizar el sistema de notas actual de la escuela para hacerlo más rápido, menos engorroso y menos propenso a errores, así como también una interfaz amigable para saber tu información académica. Este va a estar desarrollado con React con TypeScript para el frontend, Java con Spring Boot para el backend y PostgreSQL para la base de datos.

El marco del proyecto incluye la escuela como organización, origen y demás, y con nosotras como autores: Domínguez Victoria, Galindez Sofía, Goncalves Luna e Iannopollo Angeline.

Problemática

Actualmente, en el colegio, el sistema de notas es en su mayoría con papeles. Cada docente registra primero las notas de los alumnos en su lugar de preferencia, pueda ser este un cuaderno, excel, u otro. Después, esas notas son pasadas manualmente a planillas oficiales del colegio que les dan en preceptoría, y están organizadas por alumno, materia, bimestres y cierres administrativos.

Después, estas planillas son entregadas a preceptoría, donde nuevamente se pasan, esta vez a un Excel. Con eso se arman los boletines que luego se imprimen y distribuyen. Esto implica muchas instancias de transcripción de notas, lo que además de generar errores seguramente, hace tardar un mes en tener las notas luego del cierre.

En un segundo lugar, actualmente se está empezando a implementar el envío del título con un link al mail y uno no puede acceder a su historial académico completo como se hace por ejemplo en los sistemas del siu guaraní.

Propuesta de Solución

Para solucionar este problema, nos gustaría desarrollar una aplicación (página por cuestiones de conveniencia) que permita gestionar las notas incluyendo la carga,

almacenamiento, visualización y otros procesos (como promedios, boletines, resúmenes anuales, notificaciones a alumnos y padres, entre otros, a partir de lo almacenado) de las notas de las evaluaciones, bimestrales, cuatrimestrales y finales. La idea es que el docente acceda directamente acá a cargar las notas para evitar todos los procesos del medio que involucran personas y transcripciones innecesarias.

Además, el sistema va a contar con una sección de pedido de cambio de nota en caso de error. Por un lado el alumno reportará el error y esto se le avisa al docente. El docente por haber recibido eso o haberse dado cuenta uno mismo pide autorización a los usuarios de oficina de alumnos para cambiar la nota. Esto luego se controla para verificar que no haya falsificación o algo del estilo.

Objetivo General

El objetivo principal del proyecto es desarrollar la aplicación que permita de manera amigable y funcional ingresar la carga de notas y evitar el uso actual que se da de la libreta y de los boletines, mejorando tiempo, disminuyendo errores, etc.

Objetivos Específicos

Entre los objetivos específicos se encuentran el registro de las notas, la eliminación de papeles, la automatización de los cierres, y el sistema de control de cambios digitalizado también. También se busca contar con el ingreso bajo los distintos usuarios, generación de boletines, resúmenes, y notificación a los padres.

Destinatarios

El sistema está destinado para los distintos actores que podemos encontrar involucrados en estas tareas En primer lugar, los docentes, quienes van a cargar en principio. En segundo lugar, los alumnos que ven sus notas, tienen algunas estadísticas y otros para ver cómo van y demás. También la oficina de alumnos, que se encarga de autorizar los cambios. Podrían entrar también los padres porque reciben al mail la nota y un link para firmar, los preceptores para ver notas, o secretaria dependiendo de quien los directivos quieran como usuario administrador.

Actores del Sistema

Los principales actores de nuestro sistema son los docentes, la oficina de alumnos, los administradores del sistema y los estudiantes. Cada uno de estos actores interactúan con el sistema de diferentes formas, de acuerdo con sus permisos y responsabilidades. Al mismo tiempo, los padres, aunque no interactúan directamente con la plataforma, reciben una notificación a sus respectivos mails.

Perfil del Proyecto

El proyecto está englobado en el conjunto de tareas que nosotras como futuras técnicas, nos deberíamos ver capaces de realizar, quizás no de dejar la versión más funcional, pero lograr los objetivos mínimos de cada área. Incluye esto desde las entrevistas por la forma en la que preguntamos de acuerdo de lo que necesitamos, la documentación que armamos, y lo más importante la creación del sistema en este caso un frontend con React y un Backend con Java. La comunicación es con la base de datos de PostgreSQL. Tendremos que ver temas de comunicación por la red que no tenemos muy claros actualmente, además de algunas cuestiones de Java y TS que no deben ser tan complejas o nuevas,

Alcance

El sistema abarca la gestión de usuarios, la autenticación mediante credenciales, la carga y modificación de calificaciones, el cálculo automático de promedios (no oficiales), la generación de boletines en formato PDF y el envío de notificaciones por correo electrónico.

Además, va a incluir la posibilidad de consultar el historial completo de notas del alumno, así como la implementación de controles de permisos que regulen el acceso a la información. En esta etapa del proyecto no estamos teniendo en cuenta algunos aspectos, como la gestión de aspectos administrativos, por ejemplo.

Cronograma

El desarrollo del proyecto se organizará en distintas etapas las cuales incluyen el análisis de requerimientos, el diseño del sistema, la implementación, las pruebas y la puesta en funcionamiento.

Recursos

Para la realización del proyecto necesitamos contar con tiempo (en sí la aplicación según alguien a quien consultamos que trabaja con Java nos debería de tomar unos días si supiéramos sobre Java, así que asumimos demora con eso), sumado a la documentación y el retraso que ya tuvimos por la entrevista, en total serán cuatro meses de realización más o menos.

Como recursos humanos somos nosotras en la realización de la aplicación, las autoridades a quienes consultamos, ustedes que evalúan nuestro proyecto, etc.

En recursos físicos solo entran computadoras que poseemos y las tecnologías que podremos utilizar únicamente en las computadoras personales debido a lo pesado que se vuelve el desarrollo.

Viabilidad

Este es un sistema viable por varios motivos. Las tecnologías son ampliamente utilizadas por lo que contamos con información, seguridad y otros. Son además gratuitas y no hay ningún gasto involucrado (al menos hasta el deploy). Las consecuencias son mejoras en la eficiencia del sistema actual, por lo que no vemos motivo que haga que no sea viable el proyecto.

Impacto

El impacto de este proyecto es positivo, no solo por lo técnico, si no por el ambiente y lo económico. En sí, el proyecto implica acelerar procesos de notas, evitar errores, facilitar acceso, asegurar comunicación a los padres, automatizar cierres, etc. Pero también con esto se elimina el uso de papel que ya se sabe lo malo que es, así como también el gasto justamente en todo lo que es papel.

Evaluación

La evaluación del proyecto esperamos se base en haber cumplido con la formalidad del proyecto, presentar documentación y código, y todos los pasos formales que se suelen pedir. Pero obviamente también la calidad de estos, sobre todo la funcionalidad del código, que cada requisito funcional (*ver después en el documento de requisitos funcionales) sea cumplido.